

Meso2D: Tutorial de Usuario

Guia practica para usuarios nuevos

2 de septiembre de 2026

Índice

1. Objetivo de este tutorial	2
2. Que hace el programa	2
3. Requisitos previos	2
3.1. Dependencias	2
3.2. Ejecucion	3
4. Flujo de trabajo rapido (5 pasos)	3
5. Pantalla inicial: seleccion de modo	3
6. Configuracion de un proyecto	3
6.1. Parametros principales	3
6.2. Tabla de dosificacion	4
7. Opciones de simulacion	4
7.1. Poros	4
7.2. Puntos reactivos	4
8. Ejecucion de la simulacion	4
8.1. Antes de pulsar Run	4
8.2. Durante la ejecucion	5
8.3. Despues de la ejecucion	5
9. Visualizacion y guardado de imagen	5
10.Exportacion de estructura	5
10.1. Formatos disponibles	5
10.2. Recomendaciones	5
11.Proyectos: nuevo, abrir, guardar, ejemplo	5
12.Reproducibilidad y trazabilidad	6
13.Solucion de problemas comunes	6
13.1. La simulacion no arranca	6
13.2. No se colocan suficientes entidades	6
13.3. Exportacion falla	6

14.Buenas practicas para usuario final	6
15.Mini guia de inicio rapido	7
16.Notas para futuros usuarios avanzados	7
17.Resumen final	7

1. Objetivo de este tutorial

Este documento explica como utilizar Meso2D para generar mesoestructuras 2D de materiales con:

- aridos (circulares, elipticos o poligonales),
- poros,
- puntos reactivos,
- y exportacion de resultados para postproceso.

El enfoque es practico: seguir pasos claros para ejecutar simulaciones reproducibles y exportar datos correctos.

2. Que hace el programa

Meso2D permite construir una probeta 2D y poblarla con entidades geometricas de forma controlada por:

- dosificacion granulometrica,
- fraccion de area de aridos,
- fraccion de area de poros,
- fraccion de area de puntos reactivos,
- y semilla aleatoria (seed).

El flujo interno esta orquestado por un controlador de simulacion que selecciona el worker segun el modo:

- **circulos**,
- **ellipses**,
- **poligonos**.

3. Requisitos previos

3.1. Dependencias

Asegurate de tener instalados al menos:

- Python 3.x
- PyQt5
- numpy
- matplotlib
- ezdxf
- shapely
- opensimplex

3.2. Ejecucion

Desde la carpeta del proyecto, la entrada principal recomendada es:

```
python Meso2D_refactor.py
```

Si estas validando la rama en ingles, puedes abrir:

```
python Meso2D_refactor_EN.py
```

4. Flujo de trabajo rapido (5 pasos)

1. Elegir modo geometrico (circulos, elipses o poligonos).
2. Introducir dimensiones de probeta y parametros de dosificacion.
3. Activar opcionalmente poros y/o puntos reactivos.
4. Ejecutar la simulacion y revisar la visualizacion.
5. Exportar estructura e imagen final.

5. Pantalla inicial: seleccion de modo

Al iniciar, aparece una ventana de seleccion. Ese modo determina:

- el algoritmo de colocacion de aridos,
- la representacion geometrica de salida,
- y el tipo de comprobaciones de colision.

Recomendacion:

- Empieza con *circulos* para pruebas rapidas.
- Usa *ellipses* o *poligonos* para estudios mas realistas.

6. Configuracion de un proyecto

6.1. Parametros principales

Parametro	Significado y efecto
x, y	Dimensiones de la probeta (ancho y alto). Determinan el area total $A = x \cdot y$.
Pagg	Fraccion de area objetivo ocupada por aridos.
Tabla sieve_size / tpp	Define la curva granulometrica. El programa reparte area por fracciones usando estas columnas.
dporo_min, dporo_max	Diametros minimo y maximo para poros.
Pporos	Fraccion de area objetivo para poros.
dpto_min_aggregates, dpto_max_aggregates	Rango de diametros de puntos reactivos sobre aridos.

Ppto_react_aggregates	Fraccion de area de puntos reactivos en aridos.
dpto_min_pasta,	Rango de diametros de puntos reactivos en pasta.
dpto_max_pasta	
Ppto_react_pasta	Fraccion de area de puntos reactivos en pasta.
seed	Semilla aleatoria para reproducibilidad exacta.

6.2. Tabla de dosificacion

- Usa **Add** para insertar filas.
- Completa **sieve_size** (tamano de tamiz) y **tpp** (porcentaje pasante acumulado).
- Mantener coherencia fisica evita fallos de convergencia.

Consejo practico: si una simulacion tarda demasiado o no logra colocar entidades, reduce densidades objetivo (Pagg/Pporos/Ppto_react_*) o amplía la probeta.

7. Opciones de simulacion

7.1. Poros

Al activar la opcion de poros:

- se calcula una lista de radios hasta consumir el area objetivo,
- y luego se colocan evitando colisiones con aridos y otros poros.

7.2. Puntos reactivos

Los puntos se pueden activar en dos canales:

- **sobre aridos,**
- **en pasta.**

Internamente:

- para aridos se usa muestreo por **clusters**,
- para pasta se usa **ruido Simplex** para patrones organicos no uniformes.

8. Ejecucion de la simulacion

8.1. Antes de pulsar Run

Checklist recomendado:

1. Modo seleccionado correctamente.
2. x, y con valores validos.
3. Tabla de dosificacion completa.
4. Pagg definido.
5. Si hay poros/puntos, todos sus campos necesarios rellenados.
6. Seed fijada si necesitas reproducibilidad.

8.2. Durante la ejecucion

- La barra de progreso avanza por etapas.
- El panel de log muestra estado y mensajes del worker.
- Puedes usar **Stop** para cancelar una corrida.

8.3. Despues de la ejecucion

Al terminar:

- se habilita la visualizacion de estructura,
- se habilita la exportacion,
- y queda registrado el tiempo de simulacion.

9. Visualizacion y guardado de imagen

- **Ver estructura**: abre el visor.
- **Save Image**: guarda en PNG/JPEG/TIFF/BMP.

Nota: el guardado esta pensado para conservar la estructura generada completa.

10. Exportacion de estructura

10.1. Formatos disponibles

Desde **Export Structure** puedes guardar en:

- DXF
- SVG
- JSON
- Gmsh GEO

10.2. Recomendaciones

- Exporta inmediatamente despues de una corrida correcta.
- Si cambias parametros, vuelve a ejecutar antes de exportar.
- Mantén nombres de archivo con fecha/seed para trazabilidad.

11. Proyectos: nuevo, abrir, guardar, ejemplo

- **New Project**: limpia estado actual.
- **Open Project**: carga archivo de proyecto y rellena la UI.
- **Save Project**: guarda parametros actuales.
- **Load Example**: carga un caso de ejemplo para pruebas rapidas.

12. Reproducibilidad y trazabilidad

Para repetir exactamente una estructura:

1. guarda el proyecto,
2. anota la seed,
3. mantén el mismo modo,
4. usa la misma version del codigo.

13. Solucion de problemas comunes

13.1. La simulacion no arranca

Causas habituales:

- falta algun campo obligatorio,
- tabla de dosificacion incompleta,
- valores no numericos.

13.2. No se colocan suficientes entidades

- baja Pagg, Pporos o Ppto_react_*,
- amplia dominio (x, y),
- reduce diametros minimos,
- simplifica inicialmente usando modo circulos.

13.3. Exportacion falla

- verifica que exista una estructura recién generada,
- revisa permisos de escritura en carpeta destino,
- prueba formato DXF como control inicial.

14. Buenas practicas para usuario final

1. Trabaja con versionado de proyectos (v1, v2, v3...) y seed registrada.
2. Cambia un bloque de parametros cada vez para entender su impacto.
3. Guarda imagen y estructura en cada corrida util.
4. Documenta en un cuaderno: modo, seed, Pagg, Pporos, ratios reactivos.
5. Para lotes de pruebas, empieza en circulos y pasa a elipses/poligonos al final.

15. Mini guia de inicio rapido

1. Ejecuta `python Meso2D_refactor.py`.
2. Elige modo *circulos*.
3. Define `x=100`, `y=100` (ejemplo), Pagg y tabla de dosificacion.
4. Activa poros con valores moderados.
5. Pulsa **Run**.
6. Visualiza resultado y exporta a DXF + PNG.

16. Notas para futuros usuarios avanzados

- El modo poligonal y eliptico usa comprobaciones geometricas mas exigentes.
- Los puntos reactivos en pasta dependen del umbral y escala del campo Simplex.
- En dominios muy saturados, el limite de intentos evita bucles infinitos y puede descartar candidatos.

17. Resumen final

Meso2D combina dosificacion, muestreo estocastico y restricciones geometricas para crear mesoestructuras 2D exportables.

Si sigues el flujo:

1. configurar parametros,
2. ejecutar,
3. validar visualmente,
4. exportar,
5. registrar seed y proyecto,

obtendras resultados reproducibles y comparables para analisis posteriores.